

Inner Flow: Multimodale Visualisierung emotionaler Zustände zur Unterstützung therapeutischer Prozesse

Projektgruppe:
Johannes Merschroth, 289031
Marla Speth, 288131
Pranvera Pelaj,
Rosa Stark, 271048

Modul: Interaktionsdesign WiSe 2025/26
Betreuender Dozent: Prof. Dr. -Ing. Thomas Schlegel

Bericht Abgabedatum: 08.02.2026

Projektstruktur und Organisation

Die Organisation des Projekts erfolgte entlang definierter Kommunikations- und Arbeitsstrukturen, für eine kontinuierliche Abstimmung innerhalb des Teams. Dafür haben wir uns für feste Termine, Tools und Verantwortlichkeiten geeinigt.

Unsere **Meetings** (Weekly), fanden regelmäßig dienstags um 14:00 Uhr, primär vor Ort oder online auf Discord statt. Der Termin diente der Abstimmung des aktuellen Projektstands, Diskussion offener Fragen und der Planung für die nächsten Arbeitsschritte.

Zur **Dokumentation** und **Aufgabenverteilung** wurde Notion als Projektplattform genutzt. Notion fungierte als Hub für alle projektbezogenen Inhalte und umfasste sowohl die fortlaufende Dokumentation als auch ein Kanban-Board zur Aufgabenplanung und -verfolgung.

Die Entwicklung des Prototypen wurde über ein Git-Repository organisiert. Git diente für die **Versionsverwaltung**, um **Quellcode**, Änderungen und Entwicklungsstände nachvollziehbar zu speichern.

Projektstruktur und Organisation **1**
1. Problemstellung und Fragestellungen **3**
2. Human Centered Design Process **3**
2.1 Analysephase (Marla) 3
2.1.1 Zielgruppenanalyse (Marla Speth) 3
2.1.2 Interviews 4
2.1.3 Personas (Marla Speth) 4
2.1.4 Use Cases/Szenarien (Marla Speth) 4
2.2 Interpretation und Spezifikation (Marla Speth) 5
2.2.1 Anforderungen (Johannes) 5
2.2.2 Leitlinien für verantwortungsvolle Nutzung emotionaler Daten (Marla Speth) 6
2.3 Konzeptionsphase (Marla Speth) 7
2.3.1 Styleguide und Designentscheidungen 7
2.3.2 Konzept zur Auswertung und Darstellung der Messdaten 7
(Marla Speth) 7
2.3.3 Dashboard (Marla Speth) 11
2.3.4 Wireframes: Report 12
2.3.5 Umsetzung Prototyp (Johannes) 13
2.3.5.1 Systemarchitektur (Johannes) 14
2.3.5.2 Konzeption Video/Kamera: Integration von DeepFace 15
2.3.5.3 Konzeption Audio: Soundanalyse 16
2.3.5.4 Konzeption: Puls (Johannes) 17
2.3.5.5 Integration der Modalitäten zum Prototyp (Johannes) 17
2.4 Evaluationsphase (Marla Speth) 19
2.4.1 Simulierte Therapiesituation 19
2.4.2 Simulierte Reflexion: Dashboard (Marla Speth) 19
2.4.3 Simulierte Reflexion: Wireframes, Report 20
3. Ergebnisse **20**
3.1 Beantwortung der Forschungsfrage (Marla Speth) 20
3.2 Leitfaden (Marla Speth) 20
3.2.1 Handlungsempfehlungen (Marla Speth) 20
3.2.2 Gestaltungsempfehlungen (Marla Speth) 21
3.2.3 Technische Limitationen (Johannes) 22
4. Fazit und Ausblick **22**
5. Literaturverzeichnis **23**
6. Anhangsverzeichnis **24**

1. Problemstellung und Fragestellungen

Für die Einschätzung des Therapieverlaufs spielen die Beobachtungen von Therapeut:innen eine zentrale Rolle. Gleichzeitig kommt es in Therapiesitzungen häufig zu Verzerrungen: Klient:innen erinnern sich nicht immer genau an vergangene Erlebnisse oder haben Schwierigkeiten, ihre Gefühle sprachlich auszudrücken – etwa bei Alexithymie oder eingeschränkter emotionaler Klarheit. Zudem zeigen viele Klient:innen ihr Verhalten bewusst oder unbewusst angepasst, zum Beispiel aus Scham, aus Angst vor Bewertung oder Stigmatisierung, aber auch im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, PTBS oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgende Fragestellung:
*Wie kann die **multimodale Visualisierung emotionaler Zustände von Klient:innen** Therapeut:innen dabei helfen, emotionale Reaktionen in Therapiesitzungen besser zu erfassen, zu interpretieren und therapeutisch zu unterstützen?*

2. Human Centered Design Process

2.1 Analysephase (Marla)

In dieser Phase steht das Verstehen der Nutzer:innen im Mittelpunkt. Durch Interviews, Beobachtungen und Literaturrecherche werden Bedürfnisse, Herausforderungen und Rahmenbedingungen von Therapeut:innen und Klient:innen erfasst. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis für den therapeutischen Kontext und die Anforderungen für eine interaktive Anwendung mit affective Computing zu entwickeln.

2.1.1 Zielgruppenanalyse (Marla Speth)

Zu Beginn des Projekts wurden die potenziellen Nutzergruppen identifiziert und anhand relevanter Merkmale strukturiert. Dabei war es wichtig, primäre und sekundäre Zielgruppen klar voneinander abzugrenzen, um ihre unterschiedlichen Perspektiven präzise zu erfassen. Für jede Gruppe wurden typische Merkmale, Bedürfnisse, mögliche Barrieren und spezifische Kommunikationsanforderungen definiert. Dadurch lässt sich die Gestaltung und Funktionalität des Systems nutzerzentriert ausrichten. (Siehe **Anhang A** für die ausführliche Ausarbeitung der Zielgruppen).

Klient:innen in psychotherapeutischer Behandlung (Primär)
Menschen, die ihre Emotionen besser verstehen möchten und offen für digitale Unterstützung sind.

Therapeut:innen, psychologische Fachkräfte (Primär)
Fachpersonen, die datenbasierte Ergänzungen zu ihren therapeutischen Beobachtungen nutzen möchten, ohne dass der therapeutische Prozess gestört wird.

Forschende und akademische Institutionen (Sekundär)
Expert:innen, die an der Validität, Reliabilität und ethischen Bewertung eines solchen Systems interessiert sind und strukturiert nutzbare Daten benötigen.

2.1.2 Interviews

Die Interviews wurden leitfadengestützt und qualitativ geführt, um therapeutisches Fachpersonal zu ihren Erfahrungen und Erwartungen im Umgang mit emotionalen Veränderungen von Klient:innen zu befragen. Die Fragen orientierten sich an den Phasen des Human-Centered-Design-Prozesses (*Verstehen, Ideenfindung, Prototyping, Evaluation*). Aktuell erfassen Therapeut:innen emotionale Entwicklungen vor allem über Gespräche und Fragebögen; Grenzen sehen sie in der starken Subjektivität sowie in eingeschränktem emotionalem Zugang bei manchen Klient:innen. Nonverbale Hinweise wie Mimik, Gestik und Stimme spielen eine wichtige Rolle. Eine datenbasierte Unterstützung wird nur in bestimmten Situationen als nützlich angesehen, Bedenken bestehen hinsichtlich Datenschutz, kultureller Unterschiede und der begrenzten Differenzierungsfähigkeit von KI. Für ein mögliches System wurden v. a. Verlaufsgrafiken, Skalenvergleiche und Reaktions Messungen genannt. Vertrauen setzt Transparenz über theoretische Grundlagen, lokale Datenverarbeitung und sensible Integration ohne Überwachungsgefühl voraus. Visualisierungen sollten klar und zeitbasiert sein, Unsicherheiten müssten durch Wahrscheinlichkeitsangaben ausgewiesen werden.
Die Wirksamkeit eines Tools wäre erkennbar an der Arbeitserleichterung, besseren Einblicken in emotionale Muster und positiver Rückmeldung der Klient:innen. Ethische Mindestanforderungen sind Datenschutz, wissenschaftliche Fundierung und die Priorität der therapeutischen Einschätzung gegenüber der KI

2.1.3 Personas (Marla Speth)

Auf Grundlage der Zielgruppenanalyse wurden repräsentative Personas entwickelt, die typische Nutzer: innen der Anwendung verkörpern. Sie helfen dabei, konkrete Bedürfnisse, Motivationen, Nutzungsziele und mögliche Bedenken verständlich abzubilden. (Siehe **Anhang A** für die ausführliche Ausarbeitung der Personas)

Lea Weber (Klientin)
Eine technikaffine junge Erwachsene, die emotionale Selbstreflexion sucht und großen Wert auf Datenschutz legt.

Dr. Markus Hoffmann (Therapeut)
Ein erfahrener Psychotherapeut, der digitale Tools nutzen möchte, um nonverbale Signale und emotionale Muster seiner Klient:innen besser zu verstehen.

Prof. Dr. Hannah Krüger (Forscherin)
Eine datenorientierte Wissenschaftlerin, die das System zur Validierung, Analyse und wissenschaftlichen Auswertung einsetzt.

2.1.4 Use Cases/Szenarien (Marla Speth)

Für jede Persona wurde ein spezifisches Nutzungsszenario entwickelt. Die Szenarien zeigen exemplarisch wie Klient: innen das System zur Selbstreflexion nach Therapiesitzungen einsetzen, wie Therapeut: innen emotionale Verläufe**,** Peaks und Muster zur Nachbereitung analysieren und wie Forscher: innen das System zur statistischen Auswertung und

Hypothesenbildung nutzen. (Siehe **Anhang A** für die ausführliche Ausarbeitung der User Case Szenarien).

2.2 Interpretation und Spezifikation (Marla Speth)

In der Interpretationsphase des Human-Centered Design Prozesses haben wir die gewonnenen Informationen aus der Analysephase ausgewertet und damit die *Funktionen* und *Nutzeranforderungen* spezifiziert.

2.2.1 Anforderungen (Johannes)

Grundlage der Anforderungen bilden die im Projekt definierten Ziele sowie die technische Architektur, die Video-, Audio- und HRV-Signale, die über ein Edge-Device verarbeitet und in einem Dashboard visualisiert werden sollen.

Die Anforderungen wurden in einer tabellarischen Struktur (Excel s. **Anhang E**) formuliert und nach folgenden Kategorien geordnet; Technische Anforderungen **(T),** UI bezogene Anforderungen **(UI)**, Analyse- und Machine-Learning-Anforderungen **(A)**, Regulatorisch-ethische Anforderungen **(R)**

Wir haben folgende Quellen für die Anforderungen welche wir in Betracht gezogen haben:

Projektauftrag	Diese Quelle bezieht sich auf die Anforderungen der Vorlesung. Wie dem “Human Centered Design”.
Personas	Aus den geführten Interviews und Personas haben wir Anforderungen abgeleitet und abgewogen, ob wir sie mit als Anforderung aufnehmen.
Datenschutz	Um gewissen Konformität mit dem Datenschutz einzuhalten, wird diese Quelle mit eingeführt.
Ethik	Ergänzend wurden ethische Punkte wie Transparenz, Fairness, Nicht-Diskriminierung und verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Daten als eigene Anforderungsquelle aufgenommen.

Gewichtung und Priorisierung

Um die Bedeutung einzelner Anforderungen transparent zu halten und eine Umsetzungsreihenfolge ableiten zu können, haben wir ein zweistufiges Bewertungssystem eingeführt

Die **Priorität** beschreibt die Dringlichkeit der Umsetzung:

1 = niedrig, 2 = mittel 3 = hoch

Der **Faktor** beschreibt die inhaltliche Wichtigkeit der Anforderung für den Projekterfolg:

1 = geringe Wichtigkeit, 2 = mittlere Wichtigkeit, 3 = hohe Wichtigkeit

Die Kombination aus Priorität und Faktor ermöglicht eine differenzierte Betrachtung. Eine Anforderung mit hoher Priorität und hohem Faktor besitzt sowohl hohe Dringlichkeit als auch große Bedeutung und wird entsprechend bevorzugt behandelt.

Die Anforderungstabelle ist einheitlich aufgebaut und umfasst die Spalten:

- Art: Zuordnung zur jeweiligen Anforderungskategorie (T, UI, A, R)
- Nr.: Eindeutige Identifikationsnummer einer Anforderung
- Erläuterung / Beschreibung: Präzise Beschreibung der Anforderung
- Quelle: Ursprung der Anforderung (z. B. Projektauftrag, Persona, Datenschutz, Ethik)
- Querbezüge: Verweise auf inhaltlich zusammenhängende Anforderungen
- Prioritätsgewichtung: Einstufung der Dringlichkeit (1–3)
- Faktor: Einstufung der Wichtigkeit (1–3)
- Gesamtpriorität: Ergebnis aus der Kombination von Prioritätsgewichtung und Faktor
- Akzeptanzkriterien: Messbare Kriterien zur Überprüfung, ob die Anforderung erfüllt ist

Diese Systematik ermöglicht eine klare Trennung und Priorisierung der verschiedenen Aspekte des Prototypen und erleichtert die spätere Umsetzung, Prüfung bzw. das Nachverfolgen von Querbezügen.

2.2.2 Leitlinien für verantwortungsvolle Nutzung emotionaler Daten (Marla Speth)

Emotionale Daten erfordern Sensibilitäten im Umgang im therapeutischen Kontext, die sowohl ethische als auch praktische Aspekte der Systemgestaltung betreffen.

- **Sensibler Umgang mit affektiven Daten:** Emotionale Zustände sollen sichtbar gemacht und reflektiert, jedoch nicht bewertet oder als absolute Wahrheiten dargestellt werden. Der Fokus liegt auf Mustern und Tendenzen statt auf Einzelwerten. [1]
- **Kontext:** Emotionale Daten sind stark kontextabhängig und entfalten ihre Bedeutung erst im Zusammenspiel mit situativen, biografischen und therapeutischen Rahmenbedingungen. Einzelne Messwerte lassen ohne Kenntnis des Gesprächsthemas, der therapeutischen Phase oder der individuellen Ausdrucksweisen von Klient:innen keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Das System sollte Kontextinformationen sichtbar machen oder eine nachträgliche Einordnung ermöglichen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. [2]
- **Transparenz der Auswertung:** Der Prozess der Datenerhebung und -auswertung muss nachvollziehbar und visuell verständlich sein, um Vertrauen zu schaffen und Fehlinterpretationen zu vermeiden.
- **Kontrolle über Daten:** Nutzer:innen benötigen klare und verständliche Informationen und Möglichkeiten zur Steuerung der Datennutzung, -speicherung und -löschung. [3]
- **Wissenschaftliche Nutzbarkeit:** Für Forschung und Evaluation sind strukturierte, dokumentierte und exportierbare Daten sowie transparente Messlogiken erforderlich.

- **Vertrauensbildung:** Interface-Design, Sprache und Nutzerführung sollen Sicherheit vermitteln und mögliche Ängste im Umgang mit Technologie reduzieren.
- **Schutz der therapeutischen Beziehung:** Der Einsatz des Systems darf nicht als Überwachung wahrgenommen werden und die therapeutische Offenheit nicht beeinträchtigen. Technische Auswertungen dienen ausschließlich als unterstützendes Werkzeug und ersetzen keine klinische Einschätzung oder Diagnose.

2.3 Konzeptionsphase (Marla Speth)

Auf Basis der definierten Problemstellung werden verschiedene Lösungsansätze entwickelt und ausgewählte Ideen in erste Prototypen überführt. Diese reichen von einfachen Skizzen bis hin zu interaktiven Wireframes und dienen dazu, Konzepte greifbar zu machen und frühzeitig Annahmen zu überprüfen.

2.3.1 Styleguide und Designentscheidungen

Für das Projekt wurde ein Styleguide entwickelt, der eine ruhige, professionelle und nutzerzentrierte Gestaltung gewährleistet. Da das System im psychologischen Kontext eingesetzt wird, liegt der Fokus auf Vertrauensbildung, emotionaler Sensibilität und klarer UX/UI-Struktur. Die gewählte Farbpalette kombiniert ein tiefes Dunkelblau als seriöse Basis mit einem modernen Violett, das technologische Präzision und emotionale Wärme verbindet. Ergänzende Akzentfarben wie ein weiches Grün (Valenz), ein gedämpftes Rot (Dominance) und ein warmes Gelb (Arousal) unterstützen die intuitive Interpretation emotionaler Daten, ohne visuell zu überfordern.
Formen und UI-Elemente folgen einem Soft-Friendly-Design, das mit abgerundeten Kanten, klaren Linien und großzügigen Abständen eine angenehme, stressfreie Nutzung ermöglicht – ein wichtiges Prinzip im UI/UX-Design, insbesondere in therapeutischen Situationen. Die Schriftart *Inter* wurde gewählt, weil sie modern, äußerst gut lesbar und optimal für datenbasierte Oberflächen geeignet ist. Insgesamt stellt der Styleguide sicher, dass die Anwendung nicht nur ästhetisch konsistent, sondern vor allem funktional, verständlich und nutzerorientiert gestaltet ist.

2.3.2 Konzept zur Auswertung und Darstellung der Messdaten (Marla Speth)

Erhebung der Messwerte
Die Körperreaktionen werden multimodal aufgezeichnet, um eventuell fehlende Messwerte auszugleichen und ein robustes Ergebnis zu erhalten. Da unterschiedliche Aspekte der Emotion gemessen werden, entsteht ein umfassenderes Bild. Die gemessenen Daten wie Lautstärke oder Pulswerte werden auch als Rohdaten bei der Emotions Visualisierung angegeben, um das Vertrauen in die Auswertung zu erhöhen. [4]

Separate Verarbeitung der jeweiligen Modalitäten
Abbildung X zeigt, wie jede Modalität im Dashboard in einer eigenen Kachel zusammengefasst wird, in der die zugehörigen Messwerte gebündelt visualisiert sind. Dadurch wird auf einen Blick ersichtlich, welche emotionalen Tendenzen aus welchen körperlichen Daten abgeleitet werden. Gleichzeitig lassen sich mögliche Unstimmigkeiten zwischen den Modalitäten schnell erkennen, etwa wenn die Mimik auf Anspannung hinweist,

während die Herzfrequenz einen entspannten Zustand signalisiert. [5] Unstimmigkeiten zwischen Modalitäten können auf unterschiedliche, therapeutisch relevante Faktoren hinweisen und sind nicht zwingend als Messfehler zu verstehen. Daher sollte die Anwendung diese Unstimmigkeit grafisch hervorheben. Wichtig ist hierbei jedoch, dass die Anwendung kommuniziert, dass die Abweichung nicht als Diagnose interpretiert werden sollte, sondern als Reflexion Anlass im therapeutischen Prozess. Gezielte Nachfrage kann hierbei neue Gesprächsimpulse eröffnen.



Abbildung x: Die Kacheln der Modalitäten mit Messdaten zu Mimik, Stimme und Herz.

Messwerte im PAD-Emotionsmodell

Die erfassten Messwerte werden für jede Modalität anhand der erstellten Zuordnungstabelle (siehe **Anhang C**) in ein dreidimensionales PAD-Emotionsmodell eingeordnet.

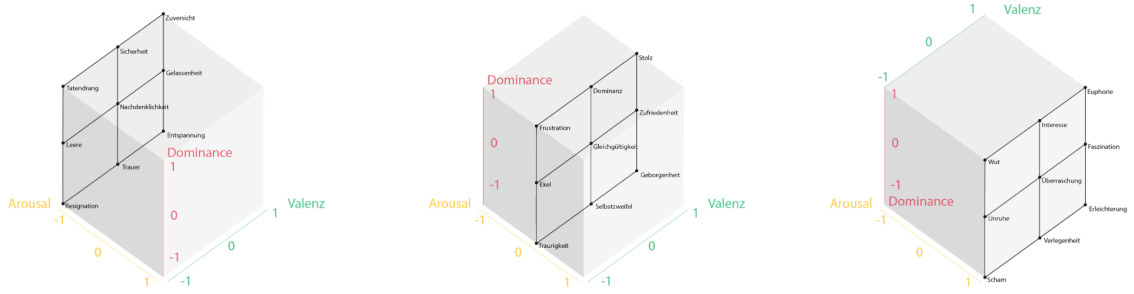


Abbildung x: Die Zuordnung der Emotionen an den Achsen des PAD-Emotionsmodell

Durch diesen dimensionalen Ansatz ist eine differenzierte Beschreibung emotionaler Zustände möglich, anstatt eine reine Klassifikation in Basisemotionen. Beispielsweise gelten hochgezogene Mundwinkel als Hinweis auf eine positive emotionale Valenz [6] und werden entsprechend auf der Valenzachse des Emotionsmodells mit einem Wert von +1 verortet.



Abbildung x: Legende der Icons für die Achsenzuordnung



Abbildung x: Lautstärke-Kachel mit zugeordneten Achsen-Icons

Jeder analysierte Messwert erhält in der Visualisierung ein Label, das seine Zuordnung zu den jeweiligen Achsen: Valenz, Arousal oder Dominance des Emotionsmodells kennzeichnet. Abbildung X zeigt die Legende dieser Labels und Abbildung X, wie diese in der Visualisierung den Messwerten zugeordnet sind. Die Aggregation aller gemessenen Emotionsmerkmale ergibt eine übergeordnete emotionale Tendenz innerhalb einer Modalität. [7]

Datenfusion

Die Emotion ergibt sich aus einer Mehrheitsentscheidung der emotionalen Tendenzen aller erfassten Modalitäten. Die zugrunde liegende Logik der Datenfusion ist als Tabelle in **Anhang D** dargestellt. Die daraus abgeleitete Emotion wird in der Anwendung in einer Grafik visualisiert (siehe Abbildung X).

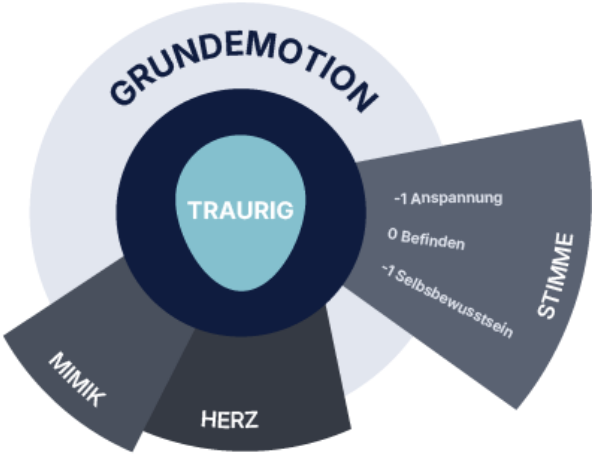


Abbildung X: Darstellung der wahrscheinlichen Emotion, die aus allen Modalitäten abgeleitet wurde.

Um die kognitive Belastung der Visualisierung so gering wie möglich zu halten, werden in der Grafik nur die Mittelwerte der PAD-Achsen der momentan ausgewählten Modalität angezeigt. Die Modalitäten sind als Strahlen dargestellt, die auf die im Zentrum angezeigte Emotion zulaufen und so ihren Zusammenhang verdeutlichen. Ergänzend wird die Grundstimmung im Inneren der Grafik als eine abstrakte Visualisierung dargestellt, um auch schwer verbalisierbaren emotionalen Zuständen Ausdruck zu verleihen. Beispielsweise das gedrückte und “kantenlose” Gefühl der Traurigkeit als hellblauer Tropfen. Durch die bewusst reduzierte und abstrahierte Gestaltung werden konkrete Zuschreibungen vermieden und Interpretationsspielräume für die therapeutische Reflexion eröffnet.

Emotionen regeln nicht nur unsere mentalen, sondern auch unsere körperlichen Zustände. Die finnische Aalto-Universität hat mit über 700 Testpersonen herausgefunden, dass die Körperteile, in denen die jeweilige Emotion wahrgenommen wurde, kulturübergreifend ähnliche Muster aufweisen. [8] Die dabei entstandene „Körperkarte der Gefühle“ zeigt, dass beispielsweise Wut im oberen Körperbereich, Freude im gesamten Körper und Traurigkeit als leeres Gefühl in Armen und Beinen wahrgenommen werden. Diese Darstellung wird in unserer Anwendung für die Visualisierung der gesamten Emotion übernommen, da die abstrakte Körperdarstellung eine gute Möglichkeit bietet, das ausgewertete Gefühl mit der Selbstwahrnehmung der Klient:in abzugleichen, ohne dabei direkt wertend zu sein.

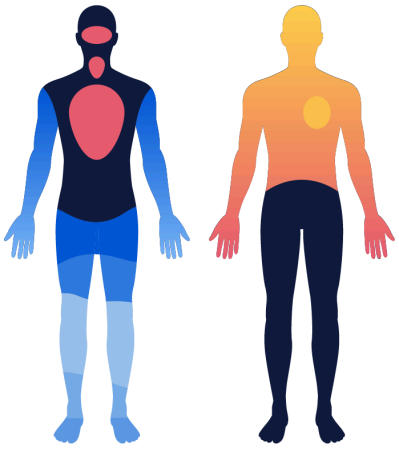


Abbildung X: Body Maps zur Darstellung der Körperwahrnehmung von Emotionen
(Links: Traurigkeit, Rechts: Ärger)

Im **Zeitstrahl** wird der zeitliche Verlauf der Messwerte dargestellt und mit Markierungen aussagekräftiger Momente (z. B. „erhöhte Lautstärke“) ergänzt. Um die kognitive Belastung zu reduzieren, kann die Darstellung nach einzelnen Modalitäten gefiltert werden. Durch die Einordnung emotionaler Indikatoren in den Zeitverlauf wird die prozesshafte Entwicklung emotionaler Zustände sichtbar.

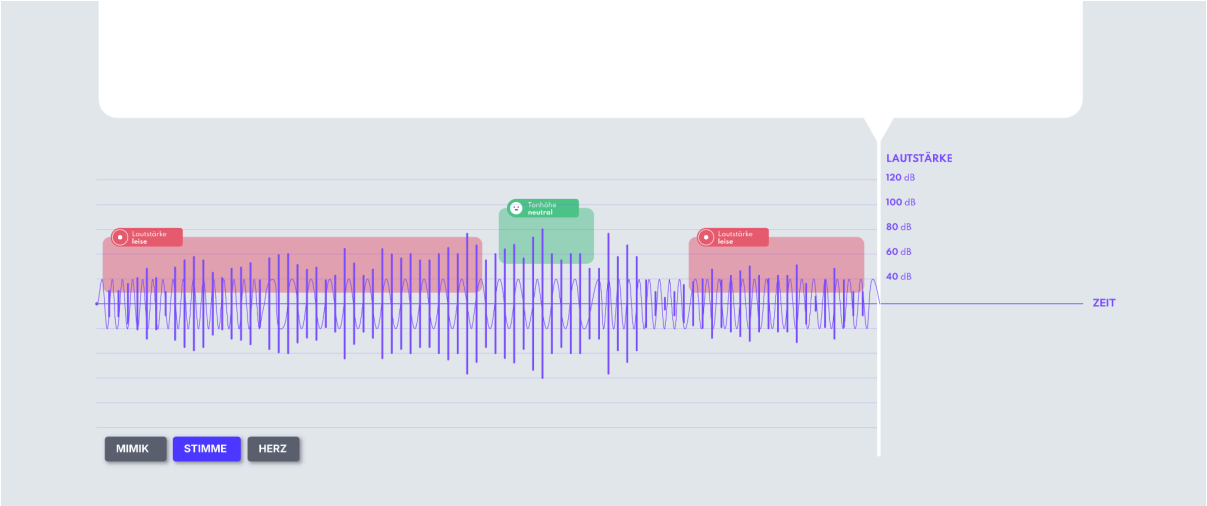


Abbildung X: Zeitstrahl im Dashboard mit der zeitlichen Einordnung der ausgewerteten Emotionshinweise

2.3.3 Dashboard (Marla Speth)

Der Prototyp unterscheidet zwischen zwei Interfaces bzw. Schnittstellen. Das Dashboard ist das Interface, welches die Emotionen einer einzelnen Therapiesitzungen darstellt.

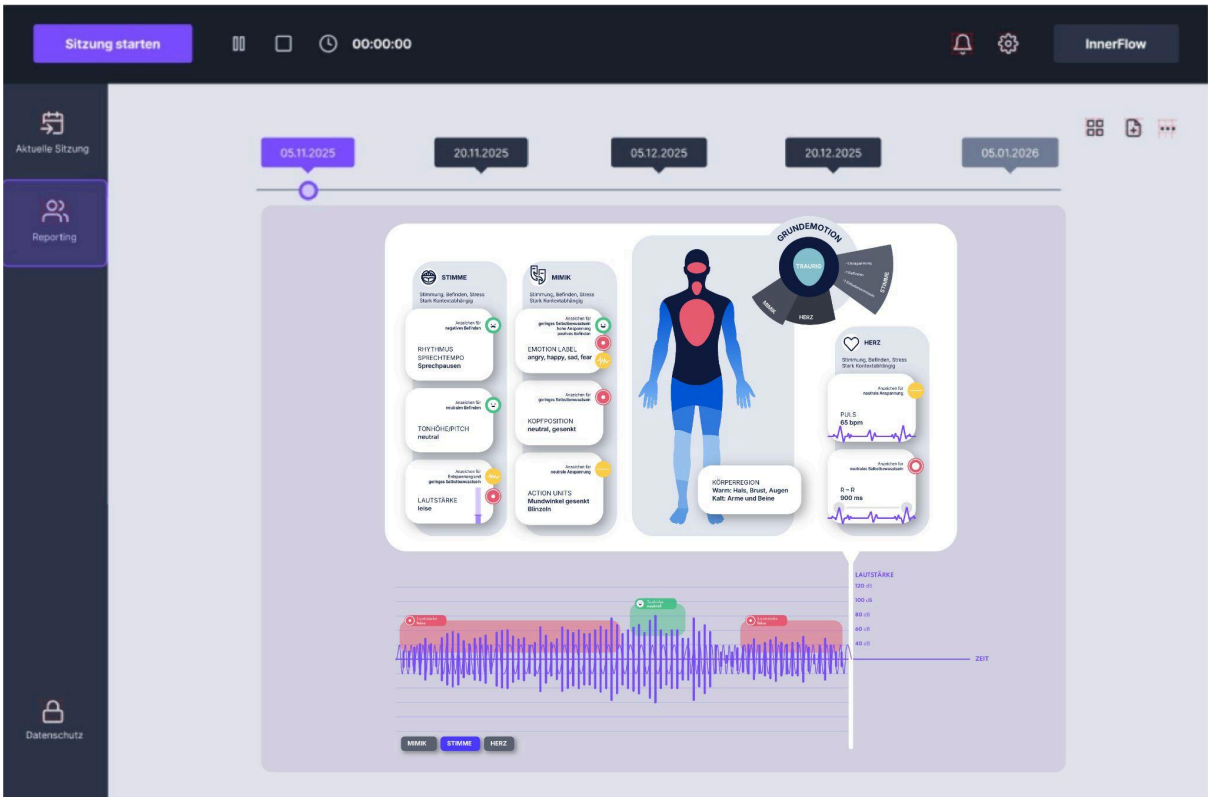


Abbildung x: Wireframes mit Dashboard: Darstellung der Emotionen einer einzelnen Therapiesitzung

Abbildung X zeigt die Visualisierung der Emotionen, welche den größten Teil des

Dashboards einnimmt. Im Inneren der weißen Kachel sind die Messwerte der Therapiestunde in Abhängigkeit vom ausgewählten Moment auf dem Zeitstrahl abgebildet. Am Ende der Timeline zeigt das Dashboard somit einen Überblick über die gesamte Therapiestunde, während das Verschieben der Zeitachse auf den Beginn der Aufnahme lediglich die ersten gemessenen Inhalte bereitstellt.

Aus unserer Analysephase haben wir geschlossen, dass die Visualisierung affektiver Zustände von Therapeut:innen bevorzugt als Reflexions- und Unterstützungswerkzeug nach der Therapiestunde eingesetzt wird. Die in Abbildung X gezeigte Emotionsvisualisierung ist daher speziell für den professionellen Einsatz durch Therapeut:innen konzipiert.

Für Klient:innen eignet sich, laut den Gesprächen mit Expert:innen aus der Analysephase, vielmehr eine Darstellung der Rohdaten. Hier sollte die Selbstwahrnehmung abgefragt werden, und es sollte die Möglichkeit bestehen, die ausgewerteten Ergebnisse zu „überschreiben“. Beispielsweise könnte die Anwendung bei einer gemessenen hohen Lautstärke den Klienten auf den entsprechenden Moment aufmerksam machen und nachfragen, wie dieser Moment aus seiner Sicht wahrgenommen wurde.

Im Rahmen unserer Projektarbeit haben wir uns auf die Ausarbeitung der Anwendung für die Zielgruppe der Therapeut:innen konzentriert. Diese zeichnet sich durch eine hohe Informationsdichte, eine fachlich geordnete Aufbereitung der Daten sowie die emotionale Einordnung der Messwerte aus. Die Anwendung greift nicht stark interpretierend ein, sondern liefert Entscheidungs- und Gesprächsgrundlagen. Emotionen werden nicht anthropomorph dargestellt (z. B. durch Emojis, Gesichter oder Avatare), sondern als abgeleitete Konstrukte aus multimodalen Messdaten visualisiert. Ziel ist es, Emotionen primär als Ergebnisse von Messwerten und deren Interpretation abzubilden, um eine distanzierte, reflektierende Perspektive auf emotionale Zustände zu ermöglichen. Die separate Darstellung von Stimme, Mimik und Herzfrequenz verdeutlicht, dass Emotionen aus verschiedenen Indikatoren zusammengesetzt sind. Gleichzeitig wird verhindert, einzelne Signale zu überbewerten oder voreilige emotionale Zuschreibungen vorzunehmen.

2.3.4 Wireframes: Report

Report: Dies ist eine nachträglich generierte Zusammenfassung einer oder mehrerer Sitzungen. Der Report steht im Anschluss zur Verfügung und fasst zentrale Punkte, Beobachtungen und Ergebnisse übersichtlich zusammen.

Die Wireframes dienen als zentrale Grundlage, um Aufbau, Funktionalität und Nutzerführung der Anwendung frühzeitig zu strukturieren. Der Prozess folgte einem nutzerzentrierten Ansatz: Zunächst wurden die Anforderungen von Therapeut:innen und Klient:innen analysiert, um zu verstehen, welche Informationen während einer Sitzung wichtig sind und wie sie visuell möglichst ruhig und übersichtlich dargestellt werden können.
Auf Basis dieser Anforderungen entstanden erste Low-Fidelity-Skizzen, die den grundlegenden Aufbau der Hauptbereiche – Dashboard, Live-Sitzung, Analyse und Archiv – definierten. Dabei lag der Fokus auf einer klaren Informationshierarchie: Emotionswerte, Video- und Audioerkennung sowie Verlaufskurven sollten schnell erfassbar sein, ohne den

therapeutischen Prozess zu stören. In weiteren Iterationen wurden die Wireframes verfeinert und in einem Figma-ähnlichen Stil visualisiert, um Interaktionen, Navigation und Layout besser beurteilen zu können.
Die Wireframes setzen insgesamt auf **Neutralität, Transparenz und minimale kognitive Belastung**, um einen therapeutisch sensiblen Einsatz sicherzustellen.

2.3.5 Umsetzung Prototyp (Johannes)

Der entwickelte Prototyp wurde Versions-Kontrolliert in einem **Git-Repository** abgelegt und gepflegt. Das Repository ist über die Plattform GitHub erreichbar und dient als zentrale Ablage für den gesamten Quellcode, die Projektstruktur sowie die zugehörige Dokumentation.

Unter der Adresse https://github.com/JohannesMerschroth/InnerFlow.git können alle aktuellen Entwicklungsstände eingesehen, Änderungen nachvollzogen und der Prototyp bei Bedarf reproduziert oder weiterentwickelt werden. Dadurch ist die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und langfristige Wartbarkeit des Projekts sichergestellt.

Folgende Projektstruktur hat sich bewährt:

InnerFlow/
```
├── video/                    # Video-Emotionserkennung
│   ├── venv/                 # Python Virtual Environment (nicht im Repo)
│   ├── emotion_detection_api.py   # FastAPI Server für Video
│   └── emotion_detection.py       # DeepFace Integration
├── audio/                    # Audio-Emotionserkennung
│   ├── data/                 # Trainingsdaten (nicht im Repo)
│   ├── Audio_Song_Actors_01-24/   # RAVDESS Dataset (nicht im Repo)
│   ├── live_inference.py          # Live Audio-Analyse
│   ├── train_model.py             # Modell-Training
│   ├── audio_emotion_model.joblib # Trainiertes Modell
│   └── README.md                  # Detaillierte Audio-Dokumentation
├── dashboard/                # Dashboard & API
│   ├── venv/                 # Python Virtual Environment (nicht im Repo)
│   ├── api.py                # Haupt-FastAPI Server
│   ├── live_monitor.py           # Live-Dashboard
│   ├── dashboard_multimodal.py    # Multimodale Visualisierung
│   └── data.db               # SQLite Datenbank (nicht im Repo)
└── README.md                 # Diese Datei
```

Das Backend beinhaltet:
- FastAPI - REST API Framework
- uvicorn - ASGI Server
- SQLite - Datenbank

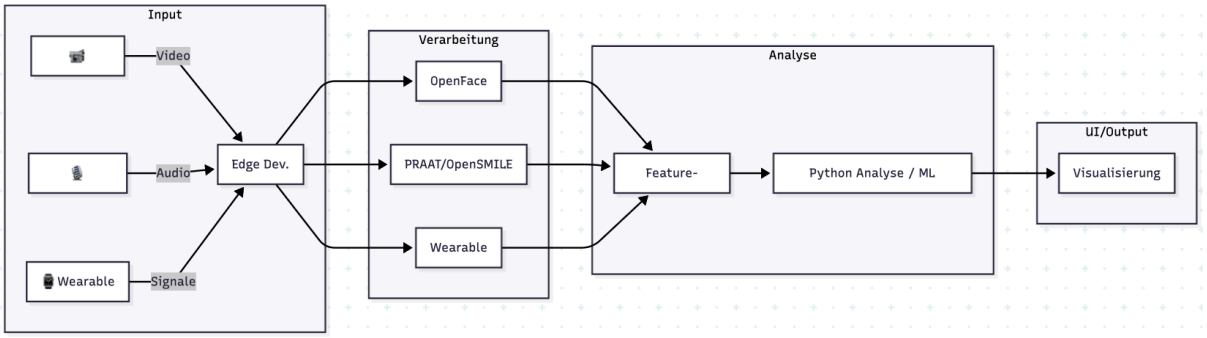
Der Machine Learning Teil findet sich in den Applikationen von

- DeepFace - Video-Emotionserkennung
- scikit-learn - Audio ML-Modelle (SVM)
- librosa - Audio-Feature-Extraktion

2.3.5.1 Systemarchitektur (Johannes)

Mit unterschiedlichen Modalitäten zur Erkennung emotionaler Zustände umfasst die Zielarchitektur drei Eingangskanäle: Video zur Analyse mimischer Merkmale, Audio zur Analyse stimmlicher Eigenschaften sowie Pulsdaten zur Erfassung physiologischer Aktivierung. Diese Modalitäten werden über ein Edge Device verarbeitet und anschließend zusammengeführt, um emotionale Zustände zu klassifizieren und visuell in einem Dashboard darzustellen. Die angestrebte Systemarchitektur besteht aus vier Stufen:

1. Input: Kamera (Video), Mikrofon (Audio) und Wearable (Puls).
2. Verarbeitung (Edge Device):
    - OpenFace zur Extraktion von Facial Action Units und Mikroexpressionen
    - PRAAT bzw. OpenSMILE zur Extraktion akustischer Merkmale (Tonhöhe, Lautstärke, Sprechtempo, Pausen)
    - Wearable-Handler zur Verarbeitung der Pulsdaten
3. Analyse: Zusammenführen der Feature-Daten, zeitliche Synchronisierung und Klassifikation emotionaler Zustände mittels Python und Machine-Learning.
4. UI/Output: Zur Visualisierung der Zustandsverläufe aus einer Datenbank auf einem Dashboard



https://www.mermaidchart.com/d/053b35f8-7367-4911-ac16-fa404fdc8aa6

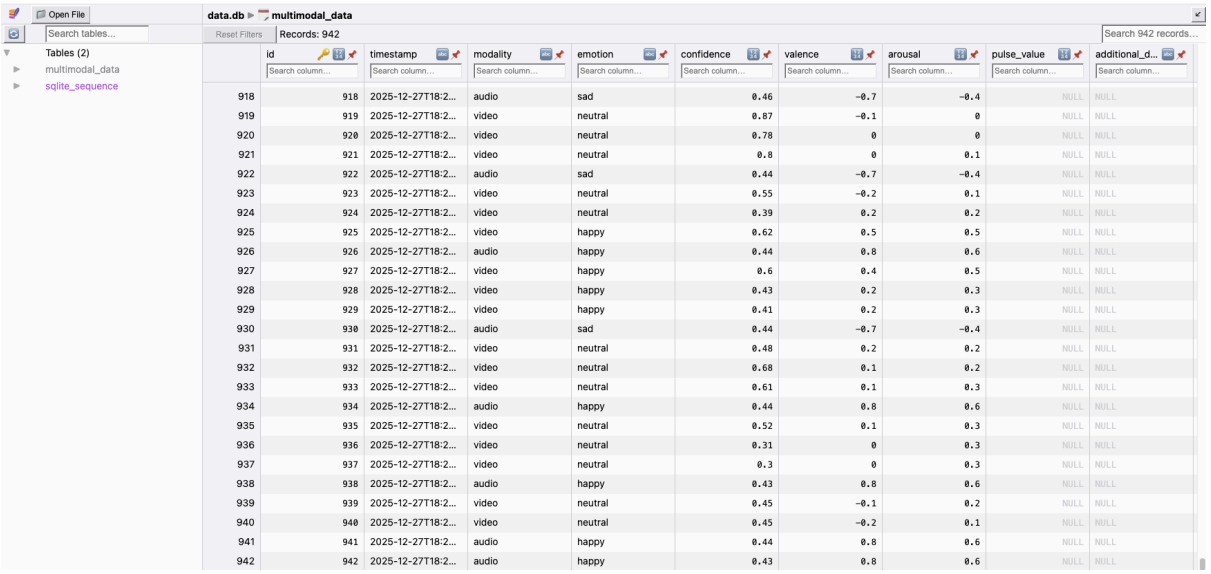
Backend (Fast API)

Ein lokales API wurde mit Fast API entwickelt. Dieses Backend soll folgende Aufgaben übernehmen:

- Bereitstellung von Endpunkten zum Abruf der letzten Emotionen
- Bereitstellung von Endpunkten zum Abruf von Zeitreihen (Line Charts)
- Schnittstelle zwischen Datenbank und Dashboard
- Lokaler Server, keine Cloud, keine Kosten

Datenfluss

Die (Roh-) Daten werden direkt von den Modalitäten über ein Skript in die SQLite Datenbank geschrieben.



	id	timestamp	modality	emotion	confidence	valence	arousal	pulse_value	additional_d...
918	918	2025-12-27T18:2...	audio	sad	0.46	−0.7	−0.4	NULL	NULL
919	919	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.87	−0.1	0	NULL	NULL
920	920	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.78	0	0	NULL	NULL
921	921	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.8	0	0.1	NULL	NULL
922	922	2025-12-27T18:2...	audio	sad	0.44	−0.7	−0.4	NULL	NULL
923	923	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.55	−0.2	0.1	NULL	NULL
924	924	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.39	0.2	0.2	NULL	NULL
925	925	2025-12-27T18:2...	video	happy	0.62	0.5	0.5	NULL	NULL
926	926	2025-12-27T18:2...	audio	happy	0.44	0.8	0.6	NULL	NULL
927	927	2025-12-27T18:2...	video	happy	0.6	0.4	0.5	NULL	NULL
928	928	2025-12-27T18:2...	video	happy	0.43	0.2	0.3	NULL	NULL
929	929	2025-12-27T18:2...	video	happy	0.41	0.2	0.3	NULL	NULL
930	930	2025-12-27T18:2...	audio	sad	0.44	−0.7	−0.4	NULL	NULL
931	931	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.48	0.2	0.2	NULL	NULL
932	932	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.68	0.1	0.2	NULL	NULL
933	933	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.61	0.1	0.3	NULL	NULL
934	934	2025-12-27T18:2...	audio	happy	0.44	0.8	0.6	NULL	NULL
935	935	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.52	0.1	0.3	NULL	NULL
936	936	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.31	0	0.3	NULL	NULL
937	937	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.3	0	0.3	NULL	NULL
938	938	2025-12-27T18:2...	audio	happy	0.43	0.8	0.6	NULL	NULL
939	939	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.45	−0.1	0.2	NULL	NULL
940	940	2025-12-27T18:2...	video	neutral	0.45	−0.2	0.1	NULL	NULL
941	941	2025-12-27T18:2...	audio	happy	0.44	0.8	0.6	NULL	NULL
942	942	2025-12-27T18:2...	audio	happy	0.43	0.8	0.6	NULL	NULL

Johannes Aktuelle Architektur aus Präsi zeigen & beschreiben

2.3.5.2 Konzeption Video/Kamera: Integration von DeepFace

Das System bindet die Webcam über **OpenCV** ein, analysiert jedes Frame mit **DeepFace** und schreibt die erkannte Emotion zusammen mit einem Zeitstempel direkt in eine **Excel-Datei**. Ein zweites Skript lädt diese Daten über **pandas** und erstellt mit **matplotlib** Diagramme, die Häufigkeiten und zeitliche Verläufe der Emotionen sichtbar machen. Damit entsteht eine einfache Pipeline von der Live-Erfassung über die Analyse bis hin zur visuellen Auswertung.

Kurzanleitung

1. **Python 3.10** installieren und parallel nutzen.
2. Libraries installieren: `tensorflow`, `tf-keras`, `deepface`, `opencv-python`, `pandas`, `openpyxl`, `matplotlib`.
3. **Webcam-Test:** `emotion_to_excel.py` mit Python 3.10 starten.
4. **Ergebnis prüfen:** Datei `emotion_tracking.xlsx`.
5. **Visualisierung:** `visualize_emotions.py`

Skripte

emotion_to_excel.py: Webcam → DeepFace → Excel-Append, Overlay im Videostream.
visualize_emotions.py: Excel laden → Häufigkeiten + Zeitverlauf plotten.
pulse_live_simulation.py: Optionale Puls-Simulation mit Live-Plot.
send_test_data.py: Testwerte in SQLite schreiben.
api.py: JSON-Endpoints für Emotionen/Verläufe.
dashboard.py: Streamlit-Dashboard mit 2-Sekunden-Polling.

Technischer Ablauf

Kamera → OpenCV → DeepFace → Excel/SQLite → FastAPI → Dashboard

Anforderungen

1. **Datenschutz:** Lokale Verarbeitung, keine Speicherung von Rohbildern.
2. **Transparenz:** Konfidenzwerte und getrennte Modalitäten sichtbar.
3. **Unaufdringlichkeit:** Ergänzend, nicht dominierend im therapeutischen Prozess.
4. **Wissenschaftliche Nutzbarkeit:** Strukturierte Exporte und dokumentierte Messlogiken.

2.3.5.3 Konzeption Audio: Soundanalyse

Die Soundanalyse erkennt emotionale Zustände aus Sprach- und Audioaufnahmen. Dazu werden akustische Merkmale extrahiert und mit einem Klassifikator (z. B. SVM, Random Forest, neuronales Netz) Emotionen wie happy, sad, angry oder neutral zugeordnet.

Pipeline
Audioaufnahme: Mikrofon (live) oder WAV-Dateien, 16 kHz, Mono, 2–4 Sek. Fenster.
Vorverarbeitung: Lautstärkenormalisierung, Entfernen von Stille, einheitliches Format.

Feature-Extraktion (Librosa)

MFCCs (13–20): Spektrale Form der Stimme.
Chroma: Energie über Tonhöhenklassen.
Zero Crossing Rate (ZCR): „Rauschigkeit“.
Spektrale Merkmale: Centroid, Bandwidth, Rolloff.
RMS: Lautstärke/Energie.
Pitch (F0): Grundfrequenz, Stressindikator.

Feature-Vektor

Kombination aller Merkmale zu einem Vektor (z. B. mfcc_mean, chroma_mean, zcr, centroid, bandwidth, rolloff, rms, pitch).

Klassifikation

Modelle: SVM, Random Forest, MLP, CNN.
Output: Emotion + Wahrscheinlichkeiten pro Klasse.

Speicherung & Fusion

Emotions Ergebnisse werden mit Zeitstempel in Excel gespeichert und können später mit Mimik und Pulsdaten fusioniert werden.

Auswertbare Parameter

• RMS hoch = Arousal +1, niedrig = Arousal -1
• Pitch hoch = Arousal +1, niedrig = Arousal -1
• Tempo schnell = Arousal +1, langsam = Arousal -1
• ZCR hoch = angespannte Stimme

Emotion Labels: Angry, sad, happy, neutral, fear, disgusted, surprised

2.3.5.4 Konzeption: Puls (Johannes)

Wir haben uns bemüht bei der Hochschule Furtwangen ein Wearable aufzutreiben, womit wir die Pulswerte für unseren Prototyp aufzeichnen können, allerdings haben wir zum jetzigen Zeitpunkt kein physisches Puls-Wearable zur Verfügung auftreiben können. Daher wurde ein Puls-Simulationsmodul in Python implementiert. Dieses Modell erzeugt realitätsnahe Herzfrequenzdaten (inkl. Rauschen und Stress-Spikes) und dient als Ersatz für den physiologischen Sensor im Gesamtsystem. Die Simulationsdaten werden mit Zeitstempeln (timestamps) versehen, sodass sie später problemlos mit Audio- und Videodaten synchronisiert werden können.

2.3.5.5 Integration der Modalitäten zum Prototyp (Johannes)

Als **erster Versuch** einen Prototyp zu bauen, wurden Werkzeuge und Bibliotheken installiert, darunter Python 3, pip, pandas, numpy sowie Matplotlib für die grafische Darstellung. Ein Prototyp für eine Live-Simulation wurde erstellt, welcher Pulsdaten in Echtzeit generiert (*pulse_live_simulation.py*), in eine CSV speichert (*simulated_pulse.csv*) und fortlaufenden Plot visualisiert (plt.ion()).

Beim **zweiten Versuch** war das Ziel eines in Echtzeit lokalen Dashboard zu bauen. Der entwickelte Prototyp soll dabei die erfassten Messwerte für die Emotionserkennung, die später im Sekundentakt unseren Modalitäten aus den Tools OpenFace bzw. OpenSmile erzeugt werden, automatisiert verarbeiten und visuell darstellen. Dabei müssen die Messwerte in einer Datenbank gespeichert werden, das FastAPI Backend liest diese Werte anschließend aus und stellt sie dem Streamlit Dashboard als JSON zur Verfügung. Das Dashboard wird dann wiederum alle zwei Sekunden automatisch aktualisiert und die neuesten Emotionen und mit dem Zeitverlauf live visualisiert.

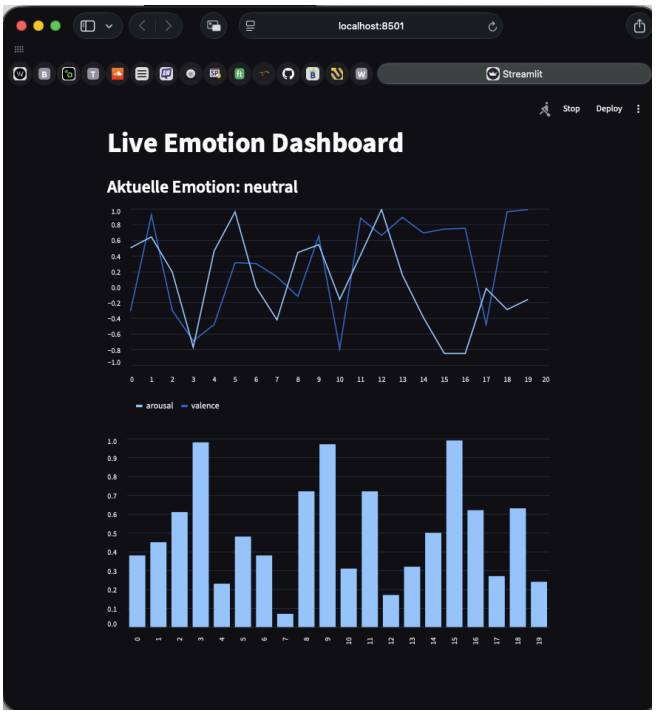
- **Datengenerierung / Vorverarbeitung**
  Der Prototyp sollte einfach, lokal, kostenlos, ohne Cloud und vollständig mit Open-Source Technologien realisiert werden. Zur Erweiterung im ersten Versuch sollen die Messwerte durch ein Skript (send_test_data.py) direkt in eine lokale SQLite-Datenbank (data.db) gespeichert werden.

  Datenstruktur:

```
t_data.py
/Users/johannesmerschroth/Desktop/MIM/01-IntDes/01-Project/01-Prototype/emotion-dashboa
rd-creation/venv/lib/python3.9/site-packages/urllib3/__init__.py:35: NotOpenSSLWarning:
 urllib3 v2 only supports OpenSSL 1.1.1+, currently the 'ssl' module is compiled with '
LibreSSL 2.8.3'. See: https://github.com/urllib3/urllib3/issues/3020
  warnings.warn(
Sende: {'emotion': 'sad', 'confidence': 0.22, 'valence': 0.14, 'arousal': 0.3}
Sende: {'emotion': 'sad', 'confidence': 0.75, 'valence': 0.89, 'arousal': -0.45}
Sende: {'emotion': 'happy', 'confidence': 0.24, 'valence': -0.27, 'arousal': -0.75}
Sende: {'emotion': 'sad', 'confidence': 0.4, 'valence': -0.88, 'arousal': -0.5}
Sende: {'emotion': 'sad', 'confidence': 0.34, 'valence': -0.88, 'arousal': -0.31}
```

- **Lokale API mit FastAPI**
  Das Backend (api.py) übernimmt folgende Aufgaben als “Daten-Lieferant”
  - Bereitstellung von Endpoints zum Abruf der letzten Emotionen

- Bereitstellung von Endpoints zum Abruf von Zeitreihen (Line Charts)
- Schnittstelle zwischen Datenbank und Dashboard



- **Dashboard mit Streamlit**
  Das Dashboard (dashboard.py) lädt automatisch ca. alle 2 Sekunden neu, dabei wird aktuell angezeigt:
  - Live-Arousal-Kurve (Line Chart)
  - letzte erkannte Emotion
  - Live-Aktualisierung in Echtzeit

Der Prototyp erfüllt die Anforderungen eines ersten einfachen, lokal ausführbaren Dashboards. Die Integration der fiktiven Pulswerte hat problemlos funktioniert. Im weiteren Verlauf des Projekt wird die Architektur von den anderen Modalitäten so erweitert, dass PRAAT / OpenSMILE) auch im Dashboard zu sehen ist.

Während des **dritten Versuchs** hat sich gezeigt, dass aufgrund der anstehenden Interviews und zusätzlichen Aufgaben (Projekt Präsentationen und Seminar) die Kapazität sich so eingeschränkt hat, dass bei der Entwicklung des Prototyps der Fokus auf die Integration der Modalitäten in die Datenbank (SQLite-Datenbank (data.db)) gelegt werden musste. Allerdings konnten wir so garantieren, dass wir die Testversuche mit unseren Probanden mit unseren Prototypen durchgeführt werden konnten - auch wenn kein vollautomatisiertes Dashboard zu sehen war. Dies hat problemlos geklappt und mit Einsehen der Datenbank mit einem SQL Viewer (https://sqliteviewer.app/) haben alle Projektmitglieder die erfassten Daten einsehen und nachvollziehen können.

2.4 Evaluationsphase (Marla Speth)

Den Prototypen haben wir als Teil unserer Zielgruppe mit angehenden Therapeut: innen in einer simulierten Therapiesituation evaluiert, um Feedback zur Verständlichkeit, Nutzbarkeit und Akzeptanz zu erhalten. Die Rückmeldungen helfen dabei, Schwächen zu identifizieren und das Design iterativ zu verbessern.

2.4.1 Simulierte Therapiesituation

@Prani, Rosa

2.4.2 Simulierte Reflexion: Dashboard (Marla Speth)

Bei unserem Nutzertest wurde das Dashboard im Rahmen einer simulierten Therapiesitzung anhand der Daten des Prototyps erstellt und evaluiert. Siehe **Anhang B** für die ausgearbeitete Visualisierung des Dashboards.

Ziel war es, die Verständlichkeit, Interpretierbarkeit und den potenziellen Einsatz des Dashboards aus therapeutischer **Perspektive** zu prüfen. Hierzu wurde das Dashboard von einer angehenden Therapeutin bewertet, die ihr fachliches Wissen in Psychotherapie und Emotionsarbeit in die Nutzung und Beurteilung des Interfaces einbrachte. Die Evaluation erfolgte qualitativ anhand eines explorativen Testszenarios und anschließender Reflexion. Ein zentrales Feedback betraf die **farbliche Kodierung** der dargestellten Indikatoren der Achsenzuordnung im Emotionsmodell. Während die Farblogik einen schnellen Überblick ermöglicht und Auffälligkeiten visuell hervorhebt, wurde kritisch angemerkt, dass die Verwendung von Grün-, Gelb- und Rottönen als Ampelsystem interpretiert werden kann. Dadurch entsteht das Risiko einer impliziten normativen Bewertung emotionaler Zustände, bei der Gefühle ungewollt als „richtig“ oder „falsch“ eingeordnet werden. Diese Rückmeldung verdeutlicht eine grundlegende Herausforderung affektiver Interfaces: die Balance zwischen Übersichtlichkeit und einer wertfreien, nicht normierenden Darstellung von Emotionen.

Auch die **Körperkarte** wurde grundsätzlich als anschauliches Element wahrgenommen, das körperliche Aspekte emotionaler Zustände intuitiv zugänglich macht. Gleichzeitig zeigte sich, dass diese abstrahierte Darstellung zusätzliche Erklärungen erfordert, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Zusätzlich wurde kritisiert, dass das Dashboard **Unsicherheiten in der Zuordnung** der Emotionen nicht sichtbar macht. Da weder Wahrscheinlichkeiten noch Konfidenzbereiche dargestellt werden, können die Ergebnisse als eindeutig und objektiv wahrgenommen werden. In Verbindung mit der fehlenden Transparenz der Ableitungslogik besteht insbesondere im therapeutischen Kontext die Gefahr, das Vertrauen in das System zu beeinträchtigen.

Zusammenfassend zeigt die Evaluation, dass das Dashboard in seiner analytischen Klarheit und Informationsdichte gut für den therapeutischen Einsatz als Reflexions Werkzeug geeignet ist, gleichzeitig jedoch Weiterentwicklungsbedarf besteht. Insbesondere Visualisierungsstrategien zur Reduktion normativer Farbcodierungen, zur Kommunikation

von Unsicherheit sowie zur Transparenz der Emotion Zuordnung und ein klar sichtbarer Datenschutz könnten dazu beitragen, die verantwortungsvolle Nutzung emotionaler Daten zu unterstützen, ohne die diagnostische Funktionalität des Systems zu verlieren.

2.4.3 Simulierte Reflexion: Wireframes, Report

@Rosa

3. Ergebnisse

3.1 Beantwortung der Forschungsfrage (Marla Speth)

Multimodale Emotionserkennung kann das therapeutische Verständnis erweitern, indem sie emotionale Veränderungen sichtbar macht und die Reflexion unterstützt. Handlungs- und Gestaltungsrichtlinien stellen sicher, dass das System **kontextualisiert, transparent** und **ergänzend** eingesetzt wird – nicht als direkte diagnostische Autorität.

Aus unserer Projektarbeit lassen sich entsprechende Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen ableiten, die für ein System zur Emotionserkennung und -visualisierung im therapeutischen Kontext eingesetzt werden können. Ziel ist es, Therapeut:innen dabei zu unterstützen, emotionale Reaktionen von Klient:innen in Therapiesitzungen besser zu erfassen, einzuordnen und therapeutisch zu nutzen – damit wird zugleich beantwortet, wie eine multimodale Visualisierung emotionaler Zustände die Arbeit von Therapeut:innen sinnvoll unterstützen kann.

3.2 Leitfaden (Marla Speth)

3.2.1 Handlungsempfehlungen (Marla Speth)

Integration in den Therapieverlauf
Je nach Stand der Therapie verfolgt die Visualisierung von Emotionen einen anderen Zweck. Zu Beginn werden die Startwerte der emotionalen Muster erfasst. Im Verlauf der Therapie können damit Veränderungen, Trigger und Stabilisierung beobachtet werden. In Krisenphasen können durch eine regelmäßige Reflexion der Daten frühzeitig Warnsignale erkannt werden. Am Therapieende erfolgt erneut eine Reflexion über die emotionale Entwicklung im gesamten Therapieprozess.

Integration in Therapiesitzung (mit Klient: innen)
Während der Therapiesitzungen sollte die Emotion-Aufzeichnung im Hintergrund mitlaufen und so wenig wie möglich Beachtung finden. Damit sich die Therapeut: innen ganz auf die Therapiestunde konzentrieren können. Bei einer Nachbesprechung und Reflexion der affektiven Daten sollte die technische Fachsprache den Klient: innen gegenüber vermieden werden. Hierbei werden die Daten nur als Gesprächsanlass und nicht zur Bewertung

verwendet. Das Dashboard wird somit zur Gedächtnisstütze und Reflexionshilfe, dass der Therapeut: Innen und deren Arbeit nicht ersetzt.

Nutzung als Reflexionsinstrument
Ergebnisse nicht diagnostisch absolut setzen
Emotionale Muster gemeinsam mit Klient: innen besprechen
Förderung von Emotion Bewusstsein und Mentalisierung
Evaluation von Therapieeffekten über Zeit

3.2.2 Gestaltungsempfehlungen (Marla Speth)

Da es keine universell „richtige“ Visualisierung von Emotionen gibt, ist die Gestaltung immer eine kontextabhängige Abwägung zwischen Verständlichkeit, Wirkung, Risiko und ethischer Verantwortung. Folgende Leitlinien können bei der für eine Reflexion vorgesehenen Visualisierung von Emotionen unterstützen:

Unsicherheit sichtbar machen
Visualisierungen sollten die Kontextabhängigkeit der Emotionserkennung explizit kommunizieren. (z. B. Konfidenzbereiche, erklärende Texte, Freitext/strukturierte Notizen, Zeitstempel-Verknüpfung (Timeline), exportierbar), Hinweise zu Grenzen der automatisierten Interpretation:

Korrektur durch Selbstwahrnehmung ermöglichen: Nutzer: innen sollten die Möglichkeit haben, erkannte Emotionen zu bestätigen, zu korrigieren oder zu relativieren.

Normative Gut/Schlecht-Codierungen vermeiden: Farbcodierungen oder Symbole sollten Emotionen nicht pauschal bewerten. Stattdessen sollten sie neutral oder kontextualisiert eingesetzt werden.

Visualisierung an Ziel und Kontext ausrichten: Die Darstellungsform sollte dem Anwendungsziel entsprechen: Abstrakte Darstellungen für Reflexion.

Datenschutz integrieren: Affektive Daten sollten sparsam erhoben, lokal verarbeitet und transparent kommuniziert werden. Kontrolle über Datennutzung muss bei den Nutzenden liegen.

Emotionen als veränderlich darstellen: Visualisierungen sollten verdeutlichen, dass Emotionen dynamisch und beeinflussbar sind, um Selbstwirksamkeit zu fördern.

Die kognitive Belastung durch UI gering halten
Damit die Konzentration auf den Reflexionsprozess gerichtet bleiben kann, muss das UI eindeutig verständlich sein. (Onboarding/Tutorial, Legende für Farben, Icons, Labels, Visuelle Reduktion, Filteroptionen, Hervorhebung Abweichungen/Mustern

Individuelle und kulturelle Anpassung:
Für Inter- und Intraindividuelle Faktoren sollten Parameter definiert werden, welche beispielsweise Ausdrucksweisen (sowohl verbal und mimisch) oder gewisse kulturelle Unterschiede berücksichtigen und so das System eine Emotion nicht überproportional bewertet oder sogar vernachlässigt.

3.2.3 Technische Limitationen (Johannes)

Latenz & Datenverarbeitung
Die Modalität Audio hat eine 3-5 sekündige Latenz.

Unser Prototyp weist eine gewisse Fehleranfälligkeit auf, je nach Rechenleistung oder z.B. Menge an laufenden Terminals.

Die Synchronisation zwischen den Modalitäten ist bei unserem Prototyp nur über den ‘Timestamp’ garantiert. Um die Daten wirklich nachzuvollziehen oder zu validieren, muss das berücksichtigt werden.

Modalitätsspezifisch
Video: Die Emotionserkennung in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen vor Ort bei der Aufnahme. Bei der Installation bzw. Vorbereitung sollte darauf geachtet werden, für ausreichend und ausgewogenes Licht zu sorgen.
Video: Single Face Detection: Optimiert für Einzelpersonen. Das bedeutet, wenn andere Personen im Hintergrund sein sollten, kann dies den Prototypen stören.
Audio: Sensibel bei Stille (meist "happy"), da keine "Silence"-Klasse trainiert wurde. In der Datenbank sind somit auch Emotionen zu sehen, die keine Aussagekraft haben oder Einfluss auf die Beurteilung der Emotionen haben.
Audio: Das RAVDESS-Dataset wurde von Schauspielern und nicht in einem psychotherapeutischen Umfeld trainiert.
Audio: Kulturelle Unterschiede werden nicht berücksichtigt
Puls: Vollständig simuliert und keine echte physiologische Messung. Das muss bei der Zusammenführung, sowie einer einzelnen Betrachtung der Modalitäten berücksichtigt werden.

Validierung und Genauigkeit
Es gibt keinen Integrierten “Confidence Score” unter Berücksichtigung der einzelnen Modalitäten, wie sie zusammen wirken, Kontext Faktoren oder Ausfällen einzelner Modalitäten oder Datenverlust generell.

4. Fazit und Ausblick

Modalitäten (Johannes)
Die gewählten Modalitäten bieten aus unserer Sicht unter Berücksichtigung des Leitfadens großes Potential, Emotionen zu erkennen, unterstützend für den Therapeuten. Dennoch könnten weitere Modalitäten, die im Zusammenhang mit der emotionalen Aktivierung stehen, integriert und evaluiert werden. Beispielsweise könnten die Hautleitfähigkeit (elektrodermale Aktivität (EDA)), Atemfrequenz (RESP), Blutdruck oder sogar die Inbezugnahme von Lügendetektoren eine effiziente Lösung sein.

Darstellung für andere Zielgruppen (Marla Speth)

Wie im Bericht beschrieben, lag der Fokus der Projektausarbeitung auf der Anwendung für Therapeut:innen. Die durchgeführten Recherchen haben jedoch gezeigt, dass das System grundsätzlich auch für weitere Zielgruppen relevant sein kann, insbesondere für Klient:innen und Forscher:innen. Für diese Anwendungsbereiche sind jedoch gezielte Anpassungen der Darstellung, Funktionen und Zugriffsrechte erforderlich.

Durch unterschiedliche Login-Profile kann die Anwendung zielgruppenspezifisch individualisiert werden und zugleich einen kontrollierten Austausch zwischen den Beteiligten ermöglichen. Entsprechend der in der Konzeptionsphase definierten Anforderungen soll der Bereich für Klient:innen insbesondere als Instrument zur Selbstreflexion sowie als Kontrollinstanz über die erhobenen emotionalen Daten dienen. Die freigegebenen Informationen können anschließend an die Therapeut:innen übermittelt und als Ausgangspunkt für den therapeutischen Dialog genutzt werden.

Als sekundäre Zielgruppe kann die Anwendung zudem Forscher:innen zur Verfügung gestellt werden. Für diesen Nutzungskontext ist ein besonders sensibler Umgang mit Datenschutz und Anonymisierung erforderlich, der bereits in der Konzeption berücksichtigt werden muss, um eine wissenschaftliche Nutzung ohne Beeinträchtigung der therapeutischen Beziehung zu gewährleisten. Die Daten könnten dafür genutzt werden, um an Möglichkeiten der Psychotherapie zu forschen.

- Iteration / Weiterentwicklung: Was wären die nächsten Schritte, ggf. die (technische) Limitationen, … . (rosa.stark2002@gmail.com)

Auf Grundlage der Testergebnisse wird das Konzept weiter verfeinert. Der Prozess kann mehrere Schleifen durchlaufen, um die Lösung bestmöglich an die Bedürfnisse der Nutzer:innen anzupassen.

5. Literaturverzeichnis

[1] Y. Sprotte, Therapeutengeführte Gespräche mit schizophrenen Patienten über ihre eigenen Bilder in der Kunsttherapie: Eine quantitative Einzelfallstudie mittels Text- und Stimmanalyse. Wiesbaden: Springer, 2022.

[2] Z. Chen and D. Whitney, "Tracking the affective state of unseen persons," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 116, no. 15, pp. 7559–7564, 2019, doi: 10.1073/pnas.1812250116.

[3] Art. 9 DSGVO Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.

[4] S. K. D'mello and J. Kory, "A Review and Meta-Analysis of Multimodal Affect Detection Systems," ACM Comput. Surv., vol. 47, no. 3, pp. 1–36, 2015, doi: 10.1145/2682899.

[5] J. F. Thayer, F. Ahs, M. Fredrikson, J. J. Sollers, and T. D. Wager, "A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health," Neuroscience and biobehavioral reviews, vol. 36, no. 2, pp. 747–756, 2012, doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.11.009.

[6] P. Ekman and W. V. Friesen, "Constants across cultures in the face and emotion," Journal of personality and social psychology, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971, doi: 10.1037/h0030377.

[7] A. Mehrabian, "Pleasure-arousal-dominance: A general framework for describing and measuring individual differences in Temperament," (in En;en), Current Psychology, vol. 14, no. 4, pp. 261–292, 1996, doi: 10.1007/BF02686918.

[8] L. Nummenmaa, E. Glerean, R. Hari, and J. K. Hietanen, "Bodily maps of emotions," Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 111, no. 2, pp. 646–651, 2014, doi: 10.1073/pnas.1321664111.

6. Anhangsverzeichnis

Link zur Google Drive Ablage: Interaktionsdesign

Anhang A	Zielgruppenanalyse, Personas, Nutzerszenarios (Marla Speth)	Analysephase
Anhang B	Designkonzept Dashboard (Marla Speth)	Dashboard
Anhang C	Tabellen zur Emotions-Bewertung, Achsenzuordnung (Marla Speth)	Emotionsauswertung
Anhang D	Tabelle zur Datenfusion (Marla)	Emotionsauswertung
Anhang E	Tabelle der Anforderungen (Johannes)	2026-01-20_Anforderungen.xlsx
Anhang F		
Anhang G		
Anhang H		
Anhang I		
Anhang J		
Anhang K		
Anhang L		
Anhang M		
Anhang N		
Anhang O		